

Mastercard Data Quest June 2026



Agenda



About Mastercard

Who are we and what we do?

Mastercard Advisory

What do consultants at Mastercard do?

Launch Program

Who are we searching for and what is the hiring process?

Case Intro Session

Case overview



Introductions



Sanzhar Zhamalov

VP, Country Manager
Central Asia



Bakai Madybaev

VP, Principal, Head of
Advisory Delivery in
CIS



Miras Khabibulla

Consultant



Diana Yerdaulet

Product Manager,
Acceptance in CIS





Sanzhar Zhamalov
Country Manager
Mastercard

Kazakhstan and Central Asia

- **Over 16 years of experience** in financial and TMT sectors
- **Currently:** Country Manager leading the Almaty Hub, overseeing operations in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan
- **Prior Experience:** Country Manager of the Representative Office of ING Bank N.V. in Kazakhstan; Senior Portfolio Manager at The National Bank of Kazakhstan; Kazakhtelecom JSC; Kazkommerts Securities JSC
- **Education:** Executive MBA, University of Cambridge, Judge Business School; MA in International Financial Analysis, University of Newcastle (UK), BSc in Financial Mathematics, Charles University
- **Professional Qualifications:** CFA Charterholder, CFA Institute; FRM Level 1 Global Association of Risk Professionals (GARP)
- **Board Memberships:** Kcell JSC (Chair, Sustainable Development), Otbasys Bank JSC (Chair, Audit), Bolashaq Investments Ltd. (Chairman), Jusan Invest JSC (Chair, Audit), KazSatNet JSC (Chair, Audit)

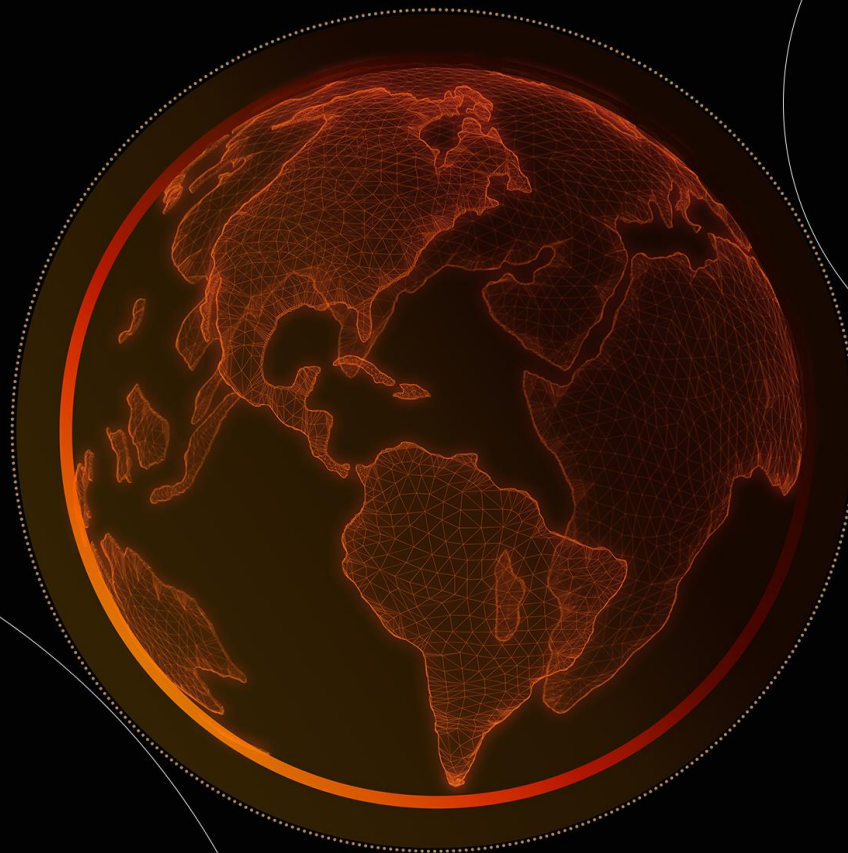


[linkedin.com/in/sanzhar-zhamalov-cfa](https://www.linkedin.com/in/sanzhar-zhamalov-cfa)



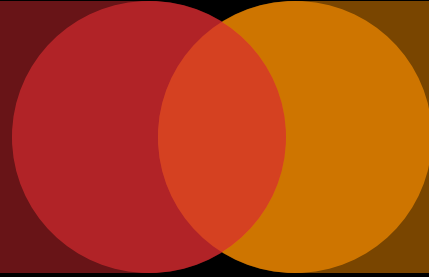


About Mastercard



Who is Mastercard?

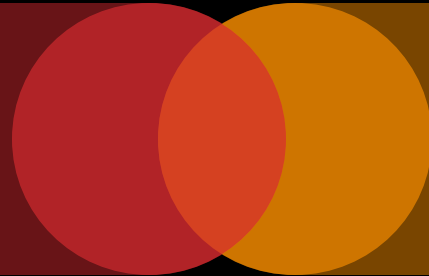
In how many countries
does Mastercard operate?



210+

*More than the UN representation
(193 countries)*

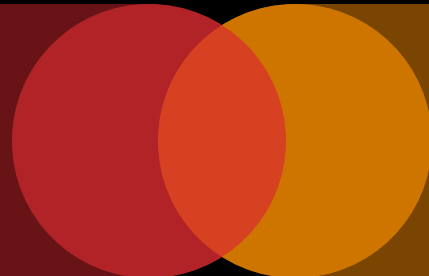
How many Mastercard cards
are issued globally?



~3.2 bn

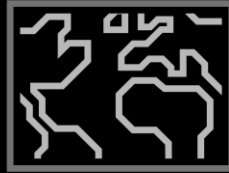
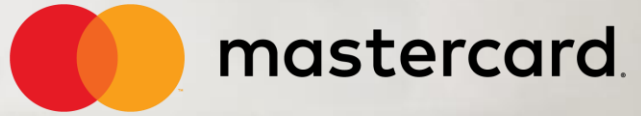
*Comparable to ca. 40%
of the world population*

How many Mastercard
consultants are there?



4'500+

Spanning 70+ countries globally



6

Continents



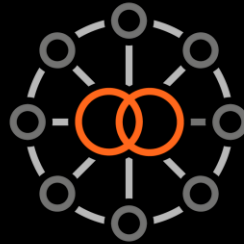
35,000+

Employees



\$9.8 trillion

gross dollar
volume



We power transactions in
more than

150 currencies



159.4 billion

transactions
switched



One of the
World's
Largest
Datasets

Recognized by over 70 publications and organizations + as a top place to work!



Mastercard employees say...

91%

It's a great place to work

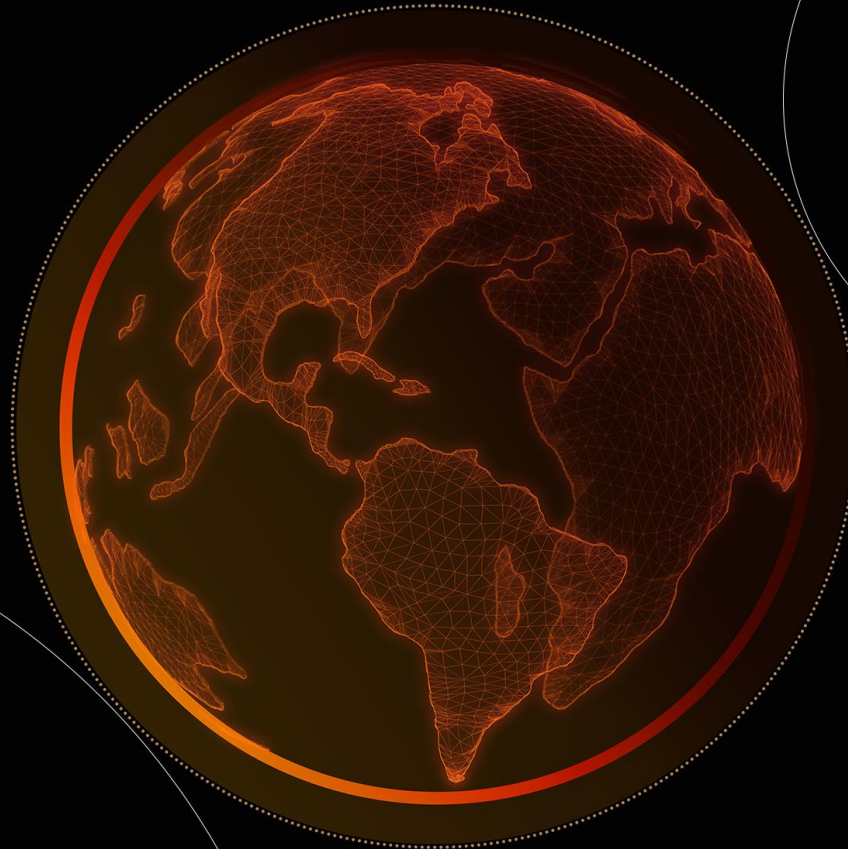
94%

Are proud to tell others I work here

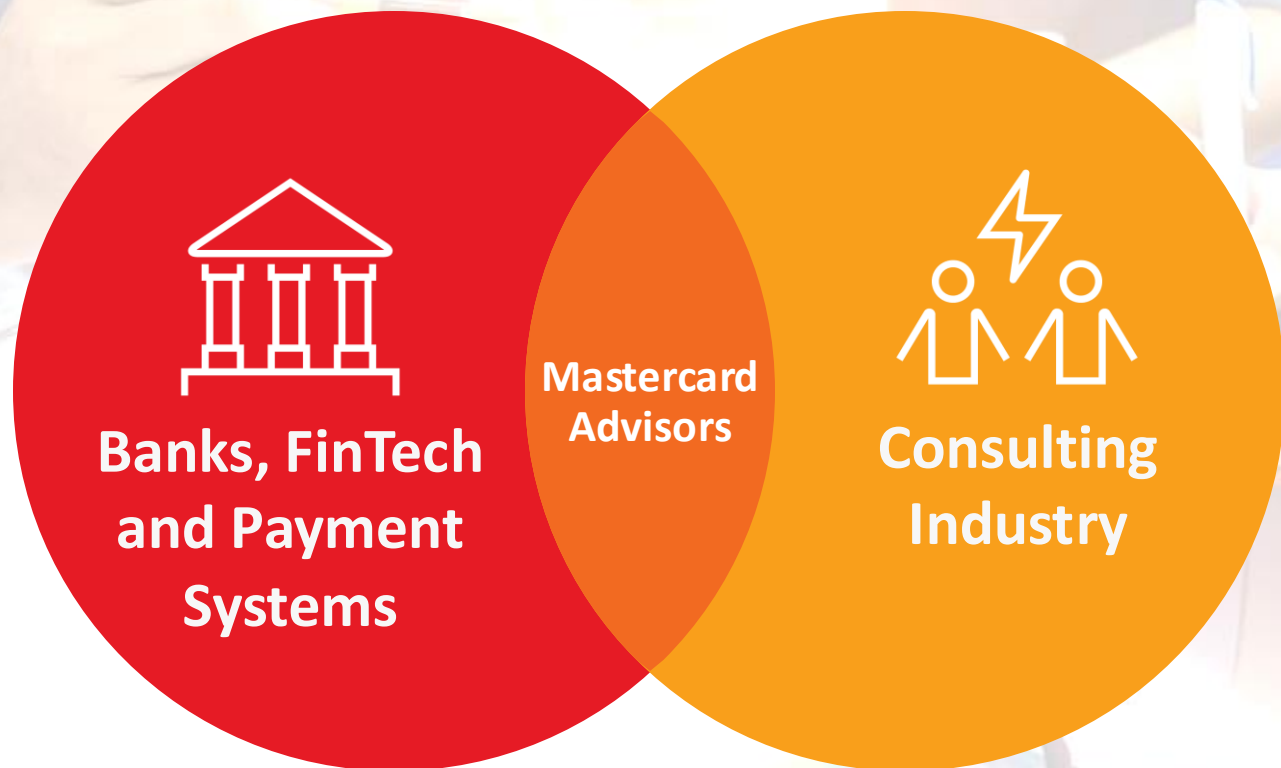




Mastercard Advisors



We as Mastercard Advisors are at the forefront of changes in the financial industry, bringing change to our clients



Mastercard Advisors hub in Almaty:

- One of the largest consulting teams in the region, delivering **70+ projects annually across 8 countries**
- We serve **leading banks and financial institutions** in Central Asia, Georgia, Armenia and Belarus, sustaining double-digit growth year after year
- Our **40+ professionals** bring deep expertise from top firms in consulting, banking, and FinTech



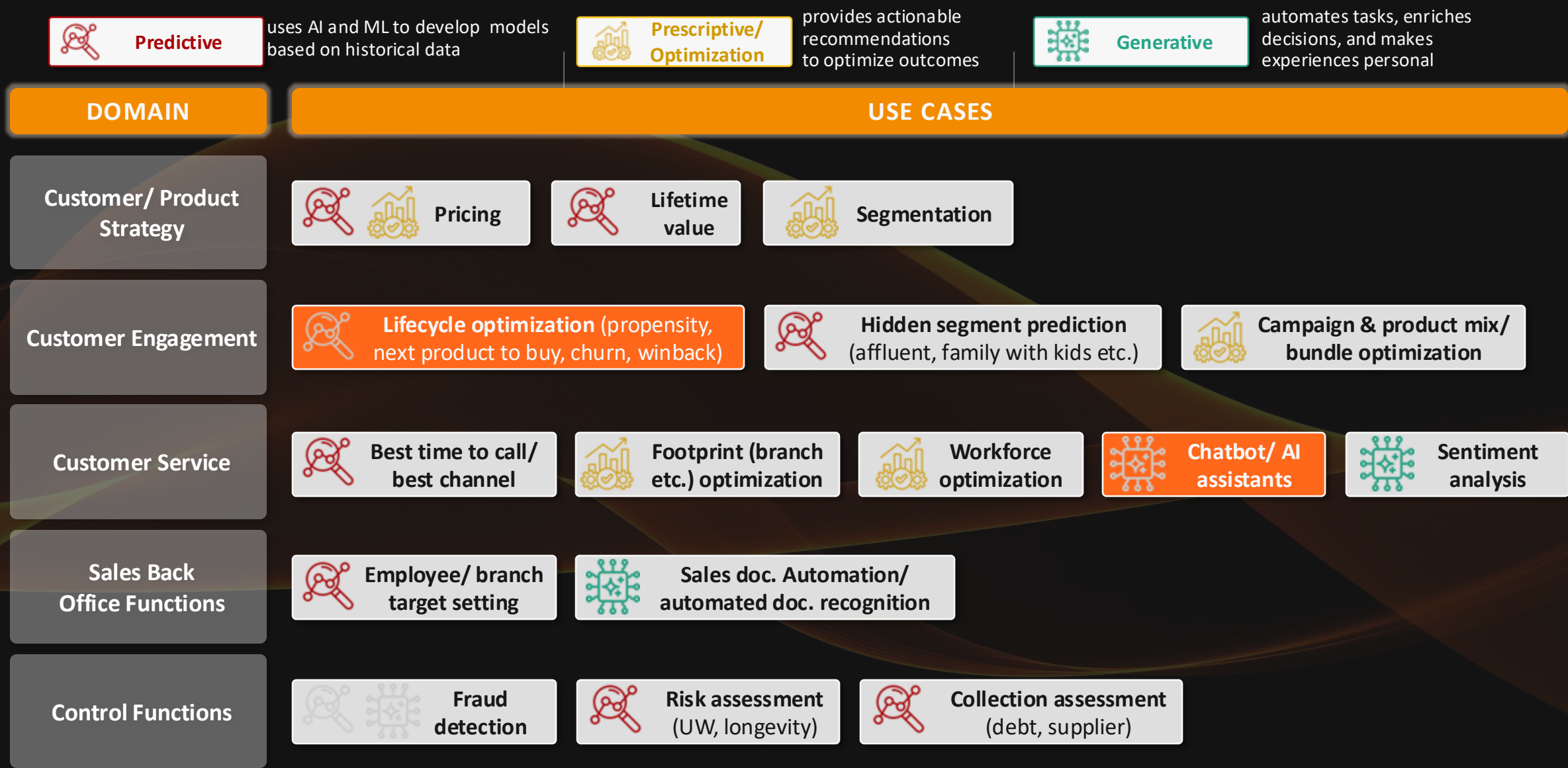
Launch Program offers you one of 3 different tracks to develop yourself as a strong professional and build necessary skillsets

	Strategy & Transformation	Customer Acquisition & Engagement	Performance Analytics
Day-to-day activities to cover	• Industry research • Client / expert interviews • Complex financial modelling	• Competitor research • Campaign management • Performance measurement	• Data science & analytics • Machine learning modelling • AI use case design
Skillset and knowledge to build	• Problem structuring and data synthesis • Presentation skills	• Marketing campaigns' analysis and testing • Management skills • Product launch strategies framing	• Enterprise data platforms (e.g., Hadoop, Spark) • ML and AI tools (e.g., Python, SQL, Gemma2)
Key clients to serve	• Board of Directors and C-Suite • Department heads	• CMOs & Product leads • Global merchants	• Executives of product business units • Data and IT departments



AI ACTIVITY DOMAINS & USE CASES

Artificial intelligence optimizes and supports businesses’ customer and product operations through predictive, prescriptive, and generative AI in various use cases



Career at Mastercard Advisors offers a clear growth path — with opportunities to advance either within consulting or other functions

Career Track



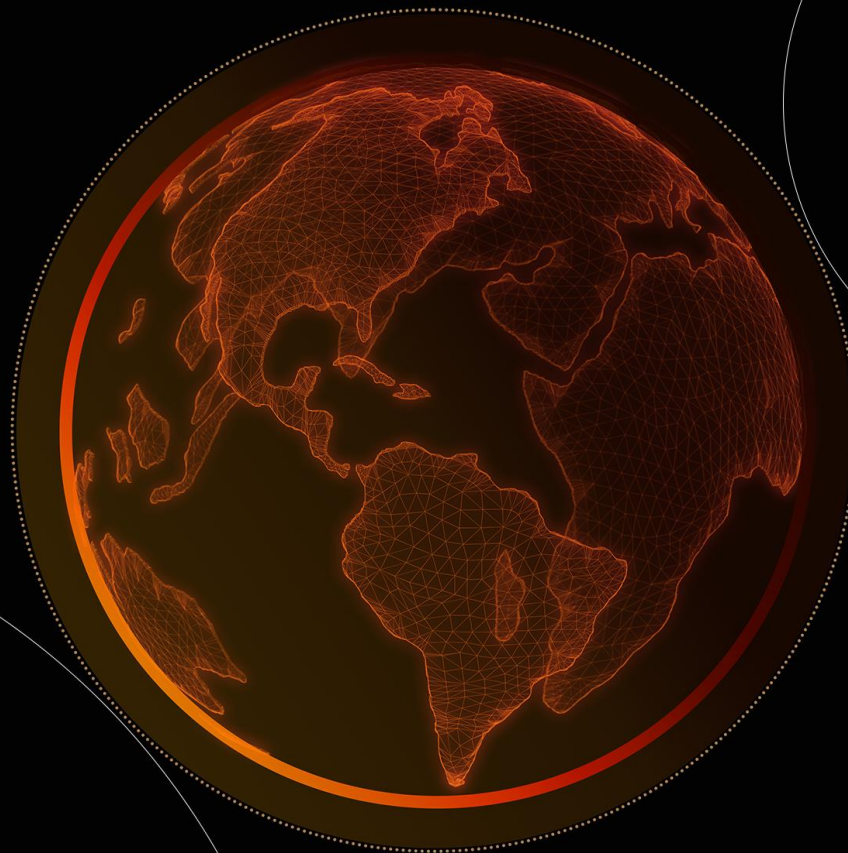
In addition...

- Opportunity to build functional expertise and specialize in data science / marketing / strategic development
- Opportunity to participate in cross-functional projects and to make career pivot into other fields: sales and business development, product management, account management, marketing, etc.





Mastercard Launch Program





DURATION:

18 months



ELIGIBILITY:

Completion of Bachelor's or accelerated

Master's degree by **December 2026 or May**

2027



LOCATIONS:

Kazakhstan



TRACKS:

Strategy & Transformation

Customer Acquisition &

Engagement

Performance Analytics

Launch Program Summary

Mastercard Launch program helps early-career talent develop hands-on skills and gain cross-functional work experience. During the **first 18 months**, Launch participants will be assigned to a business unit, where they will develop technical and soft skills, and gain valuable on-the-job experience.

As a Launcher you gain:

- **Understanding** of Mastercard's business and customers, and **hands-on experience** in solving critical business tasks
- Vast **network** of high-end professionals
- **Mentors**, who will help you build your knowledge and skillset and gain exposure
- **Holistic learning and development** opportunities designed to enable competency-building across key learning themes in addition to hands-on experience



Performance Analytics Summary

PA Team helps clients unlock powerful insights and build impactful solutions by applying AI, machine learning, and data analytics across Mastercard and third-party data.

As a Launcher you will:

Apply Advanced Techniques

Work with platforms like Hadoop, SQL, Python, and Spark, **Data Bricks**, **LLMs** to perform deep qualitative and quantitative analysis.

Build Scalable Solutions

Design, implement, and scale **analytical tools** for clients across various industries.

Understand Customer Behavior

Leverage data to uncover **insights** and segment customers effectively.



Recruitment Process

Launch Program



Visit our careers site for application and interview tips!

24/7 On Demand Resources:

- ✓ Hiring Process Information
- ✓ Interview Tips
- ✓ Interview Guides for Technical, Product and Consulting roles
- ✓ Virtual Job Simulations + Certificate
- ✓ Tips for Applying
- ✓ Day in the Life of an Intern Blog
- ✓ Recent graduate Blog... and more!



Insights

A day in the life as a Mastercard Intern

Experience a full day of activities from six Mastercard interns globally.



Tips

Tips for students and graduates applying to Mastercard

Our campus recruitment team shares tips to help you navigate your application.



Careers.mastercard.com

Types of interviews at Mastercard

Resume and behavior interview video >



Technical interview

In a technical interview, we assess your core technical skills as an engineer. While the questions may differ from standard classroom algorithms, they are designed to allow you to demonstrate your thought process and problem-solving abilities in real-world scenarios. Our employees are more than contributors; they architect the future and reinvent what's possible.

Sample Software Engineer interview workshop.

Sample Software Engineer interview

What is a technical interview?

Data Engineer interview



Product Management interview

A product design interview challenges you to take a general prompt for a potential product or critique an existing one. The focus is on your ability to prioritize user needs and propose thoughtful solutions that align with business objectives. Our product managers are visionaries that define global payment interactions and more.

Product Management interview guide

Associate Product Specialist & Product Manager: Technical 1 interview guide



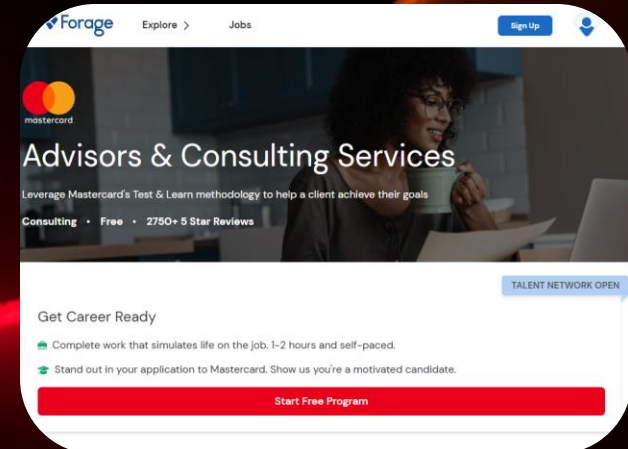
Consulting interview

A case interview is an interactive problem-solving exercise based on actual client engagements. You'll be presented with a business problem and asked to demonstrate your analytical thinking and strategic approach to finding a solution. This gives us insight into how you approach challenges and provides you with a glimpse into our client work. Our consultants leverage data and insights to influence change for businesses, governments and consumers worldwide.

Associate Consultant job simulation

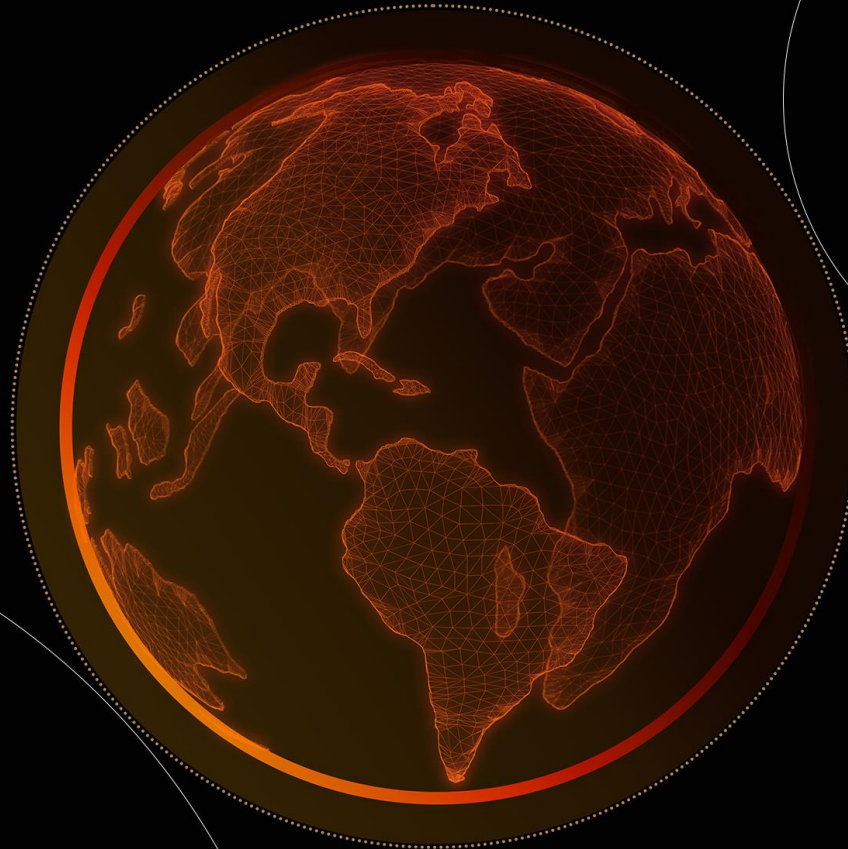
Associate Consultant interview guide

Case Interviews overview





Case Study



Выявление скрытой коммерческой активности на основе транзакционных данных физических лиц



23 Мая 2026



AIESEC

Цель – разработать алгоритм, который надежно и быстро может идентифицировать “скрытых предпринимателей” в транзакционных данных

Контекст

На рынке существует группа и самозанятых, которые **ведут коммерческую деятельность через обычные потребительские карты.**

Они регулярно получают платежи от множества контрагентов, делают частые POS-покупки, характерный скорее для малого бизнеса, чем для

Бизнес-ценность

 Рост доходов от транзакций и эквайринг: бизнес-карты имеют иные тарифы, комиссии и возможности монетизации (включая POS-эквайринг и сервисы для торговли)

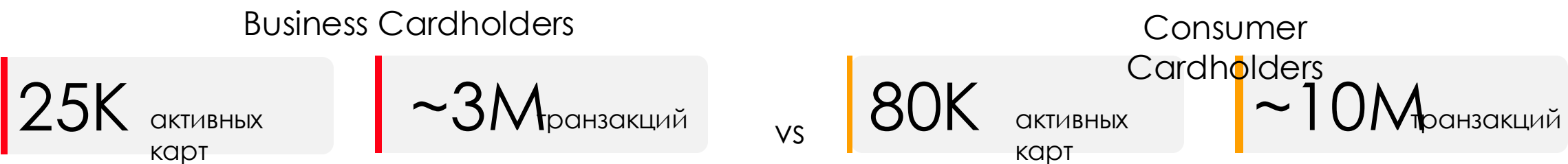
 Кросс-продажи: кредитование оборотного капитала, зарплатные проекты, торговый эквайринг, кассовые

Задача

Разработать ML-алгоритм (predictive-модель), который по транзакционному поведению сможет обнаруживать скрытую коммерческую активность среди клиентов-физлиц

! Данные, представленные в рамках данного кейса, являются полностью синтетическими и предназначены исключительно для учебных целей. Они не основаны на реальных клиентах, транзакциях или финансовых показателях. Любое сходство с реальными данными является случайным и не подразумевает фактического соответствия

Описание таблиц транзакционных данных по 2 сегментам



№	Название колонки	Бизнес-определение
1	transaction_date	Календарная дата совершения транзакции.Примечания: диапазон 1 октября 2025 – 31 марта 2026
2	transaction_timestamp	Бизнес-определение: полная дата и время совершения транзакции, с точностью до секунды
3	transaction_amount_kzt	Сумма транзакции в тенге
4	mcc	Merchant Category Code — четырёхзначный код ISO 18245, определяющий сферу деятельности торговца
5	merchant_id	Идентификатор конкретного торговца, у которого прошла транзакция. Формат MER_#####; связывается с merchants_reference.parquet для получения названия/страны/MCC
6	channel	Способ оплаты карты: онлайн либо оффлайн (физическое присутствие)
7	bank_name	Банк-эмитент карты
8	country	Страна, в которой прошла транзакция (страна транзакции/эквайрера)
9	card_number	16-значный номер карты
10	card_tier	Продуктовый уровень карты
11	tokenized	Была ли оплата проведена через токенизированный кошелёк (Apple Pay / Samsung Pay)
12	is_recurring	Является ли списание регулярным платежом, инициированным торговцем (подписка или авто-биллинг платформы)

Описание таблицы по справочнику MCC-кодов

Merchants

~2K мерчантов

№	Название колонки	Бизнес-определение
1	<i>merchant_id</i>	Уникальный идентификатор торговца — ключ, по которому таблица связывается с транзакциями. Примечания: формат MER_#####. Это тот же идентификатор, что встречается в каждой строке файлов business_cards.parquet и consumer_cards.parquet
2	<i>merchant_name</i>	Название торговца
3	<i>mcc</i>	Merchant Category Code (ISO 18245) — категория деятельности данного торговца
4	<i>merchant_country</i>	Страна регистрации/биллинга торговца — где торговец «прописан». Например, Google Ads → Ирландия, AWS → США, Magnum → Казахстан. Важно: это отличается от столбца country в транзакциях, который означает страну совершения операции.
5	<i>recurring_capable</i>	Способен ли торговец выставлять регулярные платежи (подписки, авто-биллинг)

Критерий оценивания кода

№	Критерий	Комментарии	Вес
1	ML Solution Quality	• Есть обоснование выбора модели • Корректное обучение модели • Использован train/test split или validation • Применен подбор параметров или сравнение моделей	25%
2	Metrics & Results	• Используются подходящие метрики оценки (мин. confusion matrix) • Метрики интерпретированы корректно • Выводы подтверждаются данными • Результаты показывают эффективность решения	20%
3	Data Processing & Feature Engineering	• Корректно проведена обработка данных • Обработаны пропуски и выбросы • Описание процесса построения признаков и обоснование их выбора • Feature engineering связан с бизнес-задачей	15%
4	Correctness & Functionality	• Решение запускается без ошибок • Правильное понимание задачи • Модель решает поставленную проблему	10%
5	Code Quality & Structure	• Код чистый и читаемый • Понятные названия переменных • Есть комментарии	10%
6	Creativity & Solution Depth	• Оригинальность решения • Интересные гипотезы и подходы • Обоснование бизнес-ценности • Нестандартные и продуманные идеи	10%
7	Documentation & Explainability	• Поведение модели объяснимо • Указаны ограничения решения • Есть выводы и рекомендации	5%
8	Reproducibility	• Решение можно повторно запустить • Указаны необходимые библиотеки и файлы • Шаги описаны последовательно	5%
			100%

В рамках проекта ожидаем от вас 2 материала: питон-код и презентация



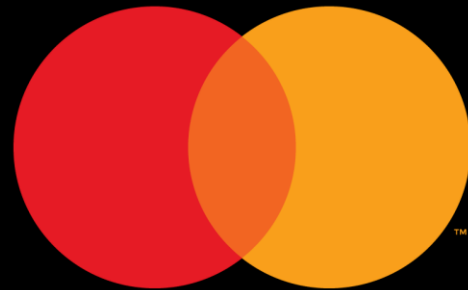
Технический код

Воспроизводимый python-файл с комментариями и структурированным решением задачи



PowerPoint презентация

Презентация, объясняющая методологию выбора модели, логику и обоснование выбора фичей, финальные рекомендации



Q&A